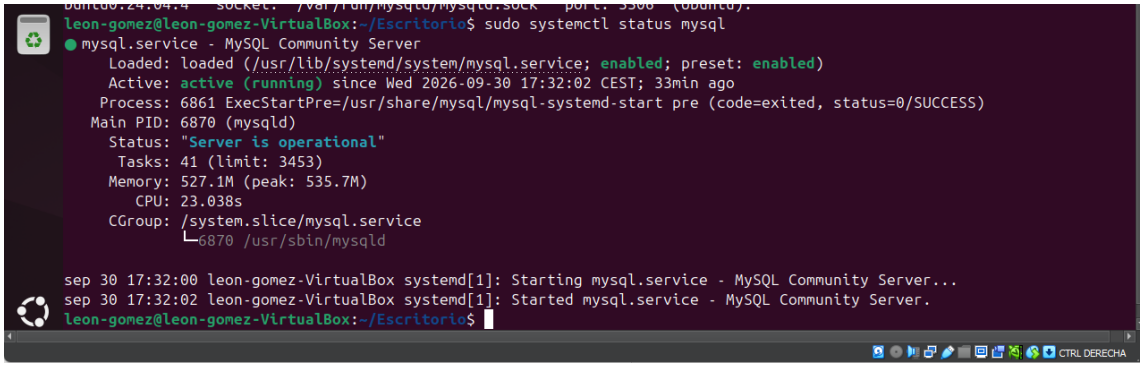
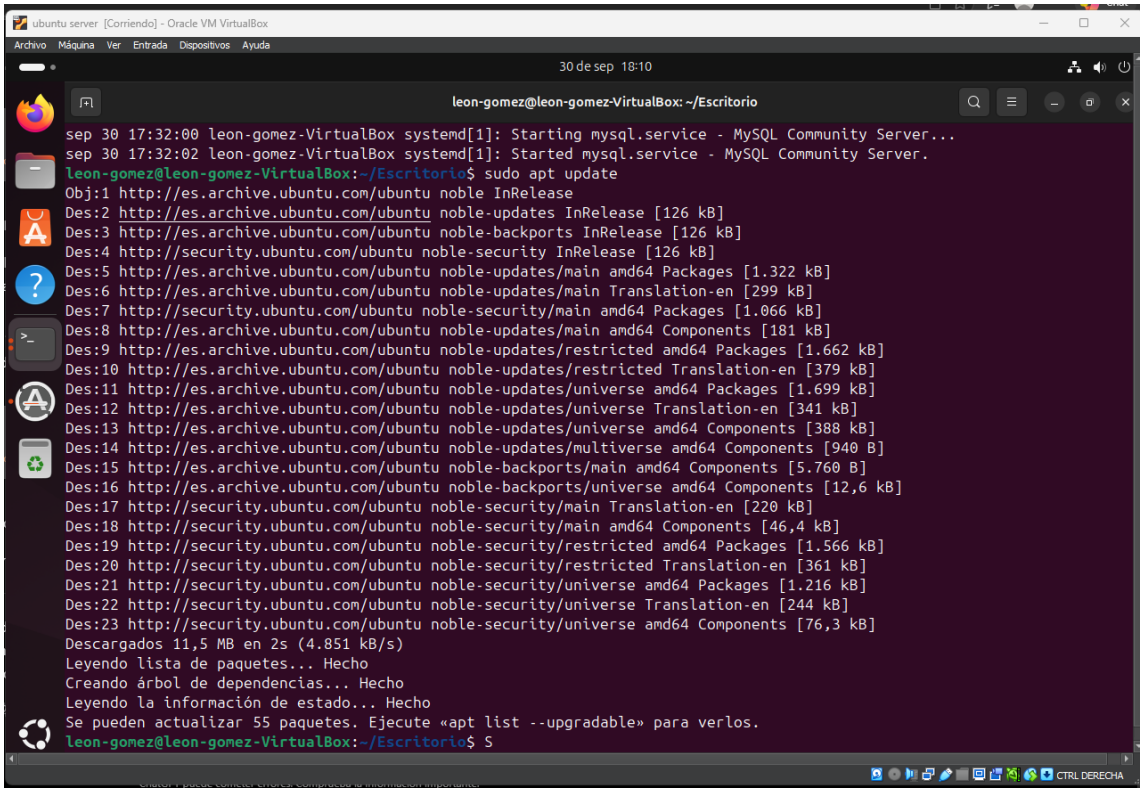
PRACTICA EN UBUNTU INSTLACION DE MYSQL, maríaDB, Postgrade

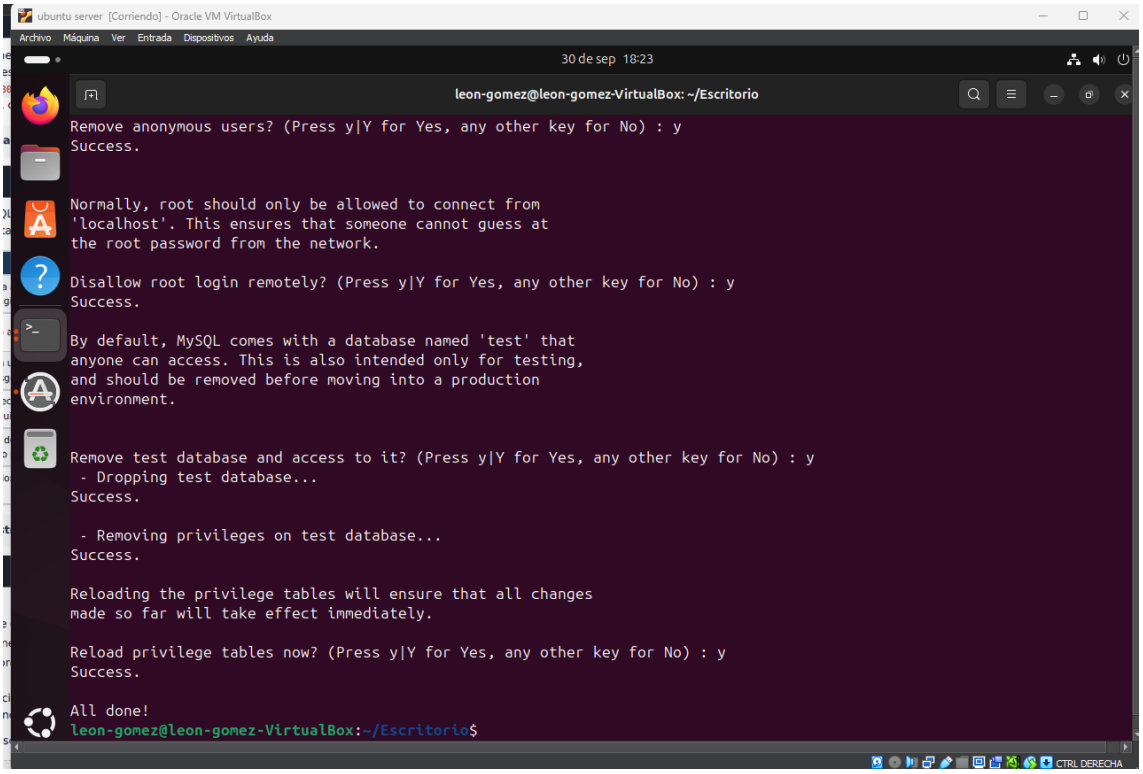
Leon Gomez

MYSQL instalado

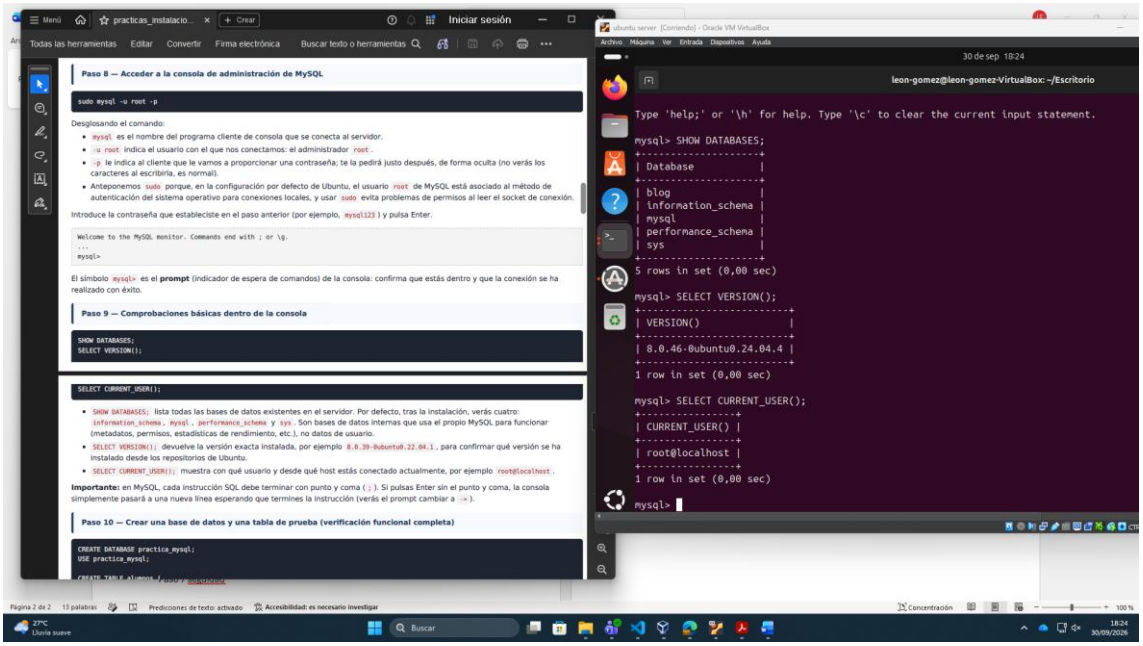




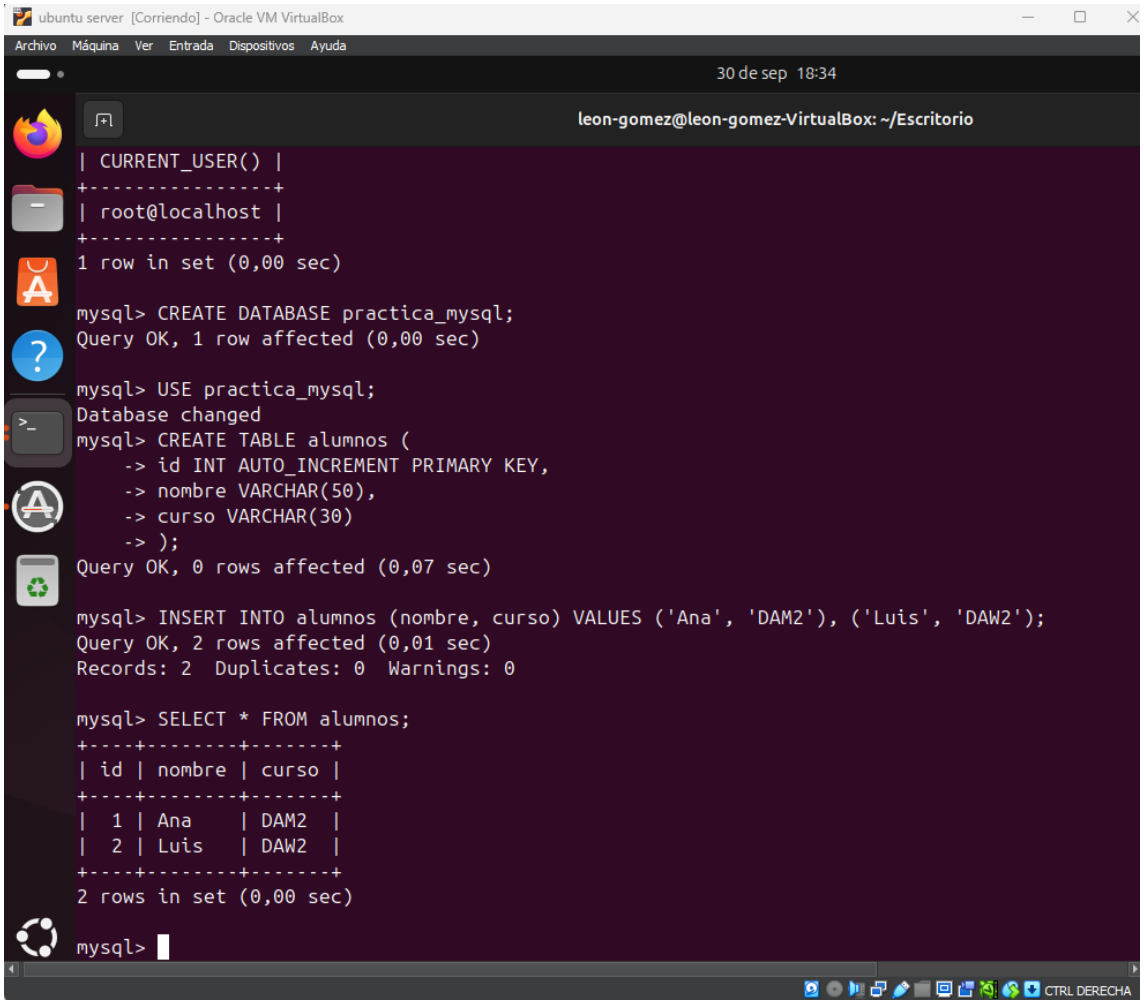
Paso 7 seguidad



Paso 8 y 9

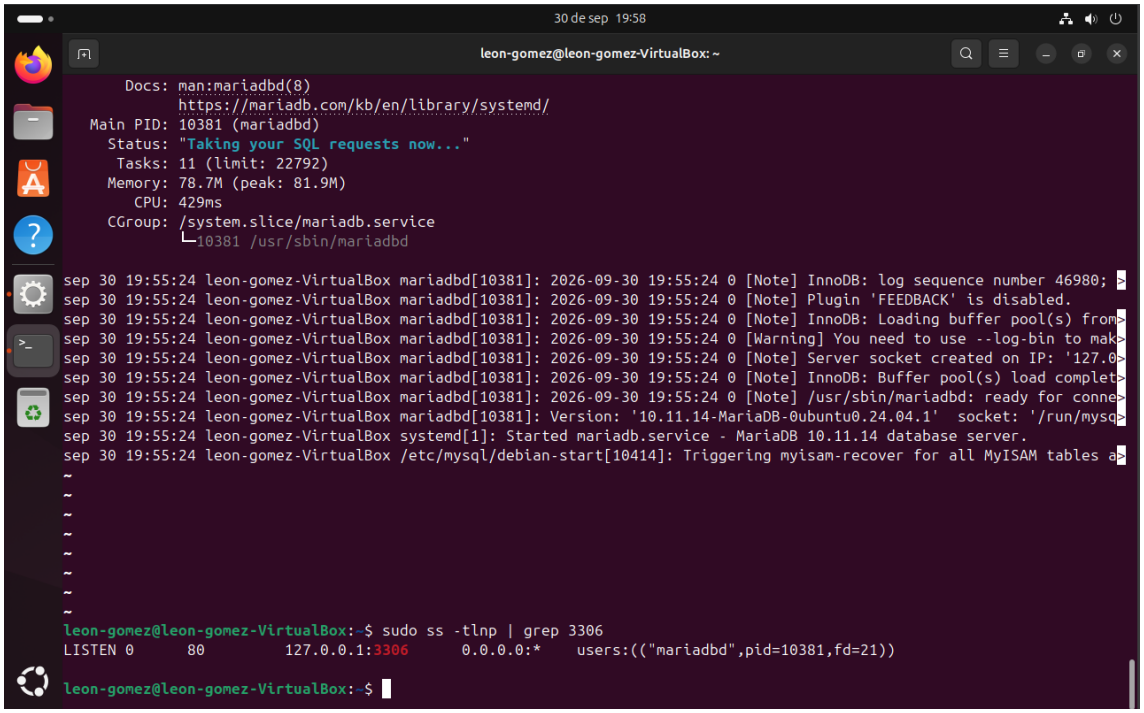


Paso 10 creacion de base de datos

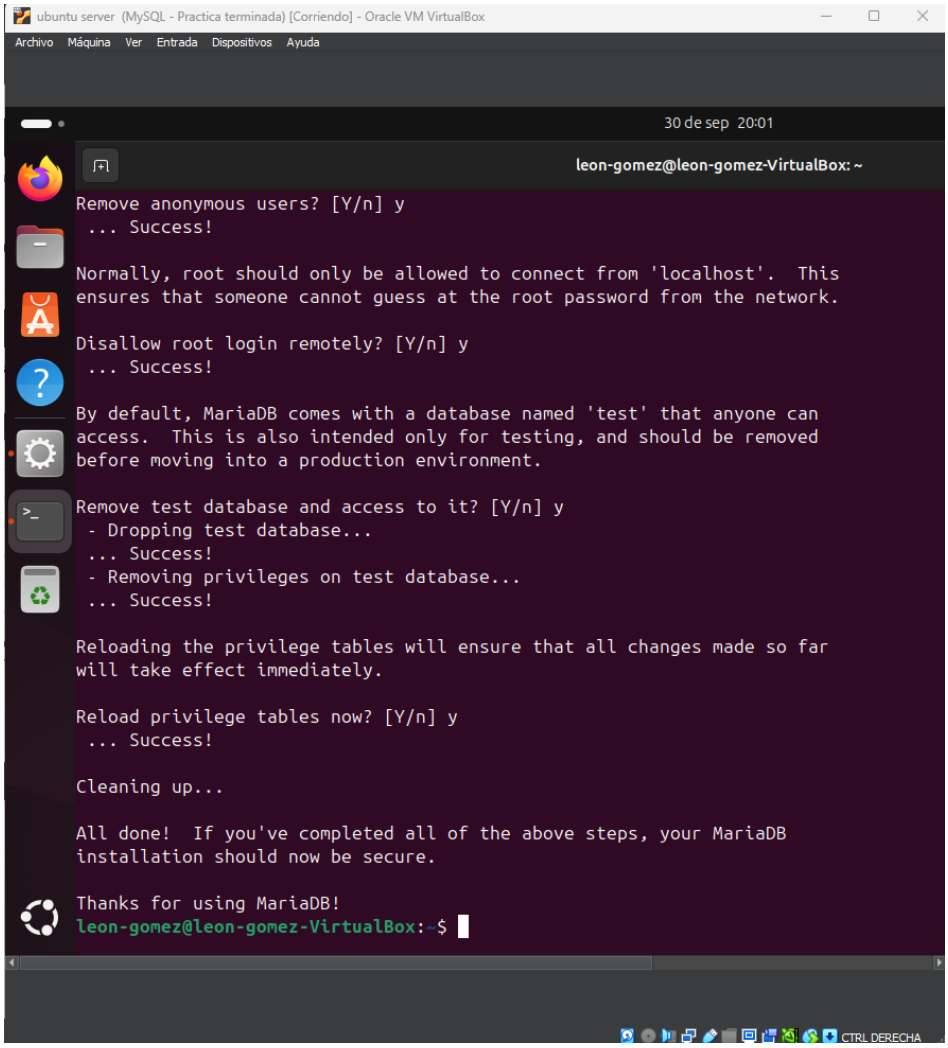

ubuntu server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
30 de sep 18:34
leon-gomez@leon-gomez-VirtualBox: ~/Escritorio
| CURRENT_USER() |
+----------------+
| root@localhost |
+----------------+
1 row in set (0,00 sec)
mysql> CREATE DATABASE practica_mysql;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> USE practica_mysql;
Database changed
mysql> CREATE TABLE alumnos (
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> nombre VARCHAR(50),
-> curso VARCHAR(30)
->);
Query OK, 0 rows affected (0,07 sec)
mysql> INSERT INTO alumnos (nombre, curso) VALUES ('Ana', 'DAM2'), ('Luis', 'DAW2');
Query OK, 2 rows affected (0,01 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> SELECT * FROM alumnos;
+----+--------+-------+
| id | nombre | curso |
+----+--------+-------+
| 1 | Ana | DAM2 |
| 2 | Luis | DAW2 |
+----+--------+-------+
2 rows in set (0,00 sec)
mysql>
CTRL DERECHA

MaríaDB

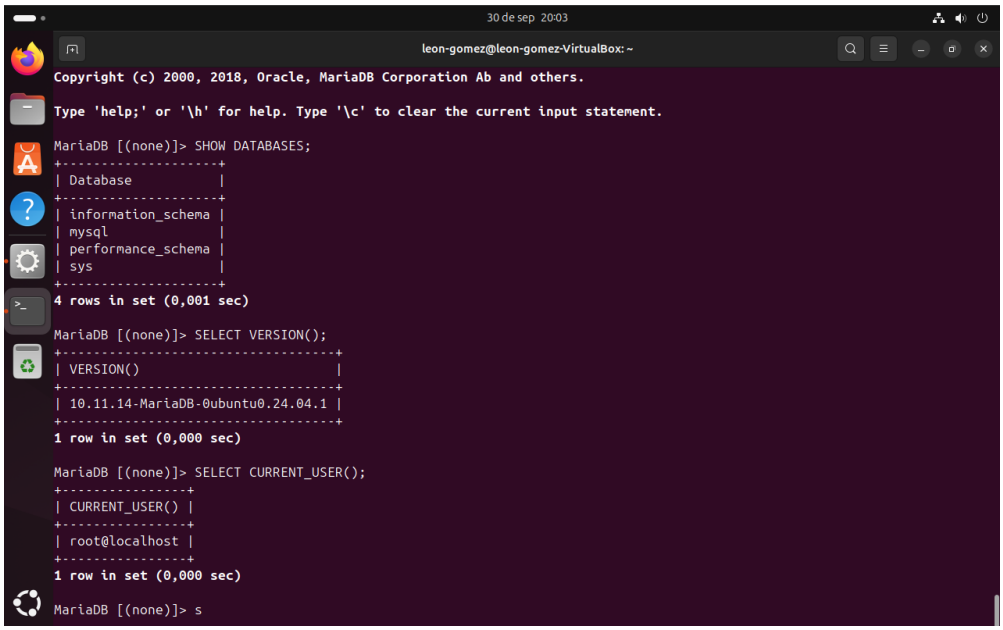
Paso 6 hecho



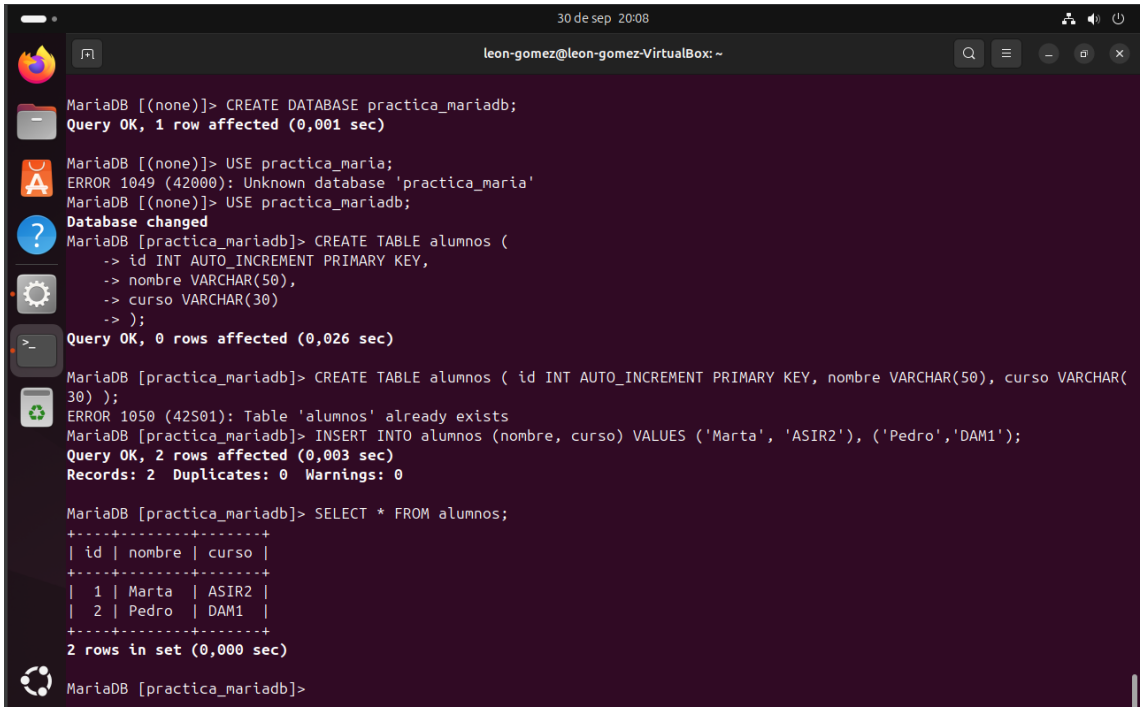
Paso 7 de mariadb



Paso 8



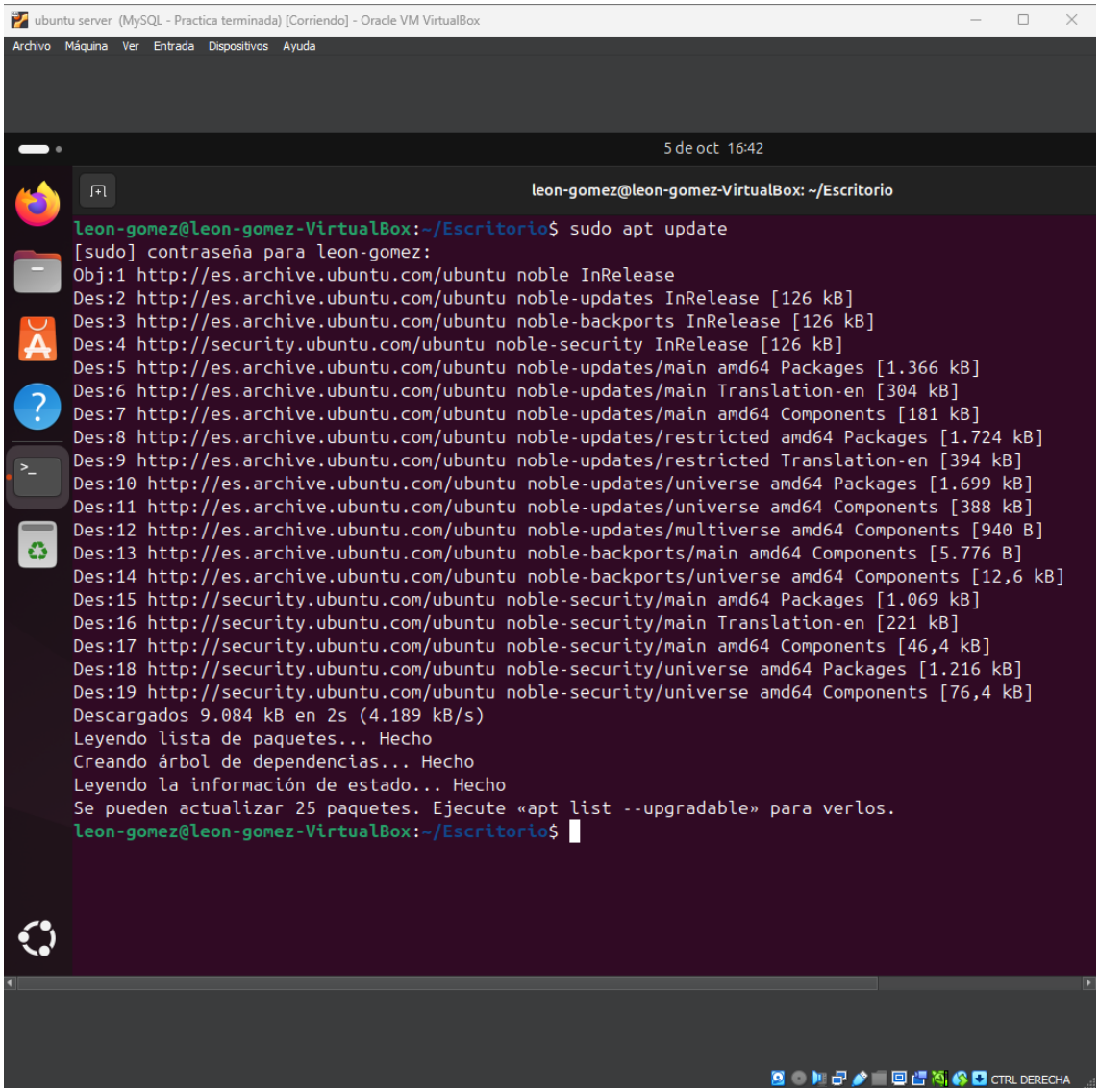
Paso 9 y 10



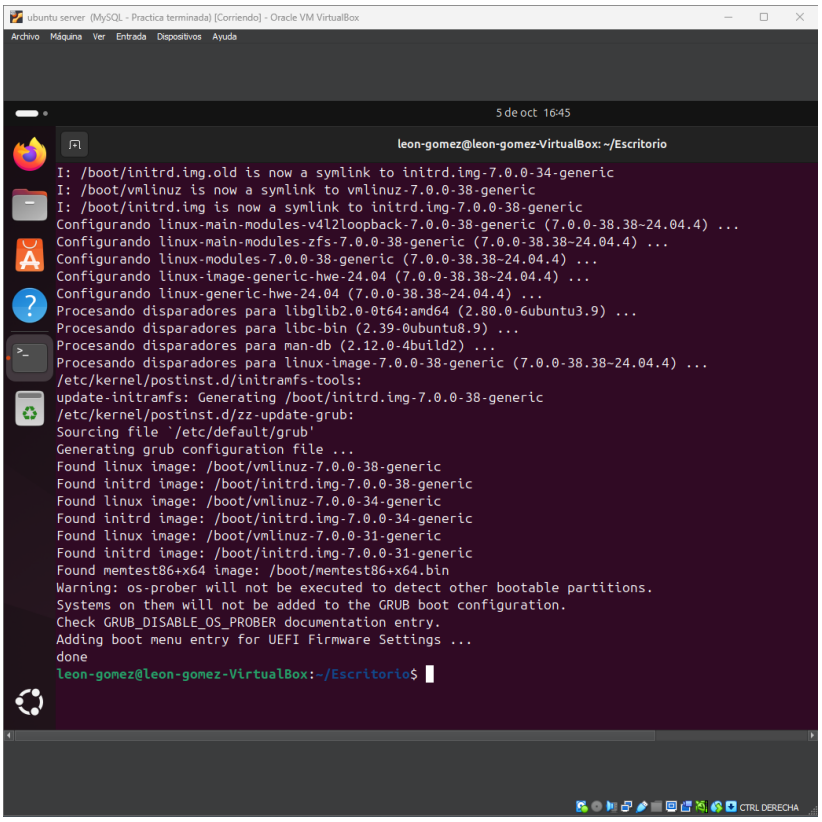
PRACTICA POSTGRESQL

PASO 1

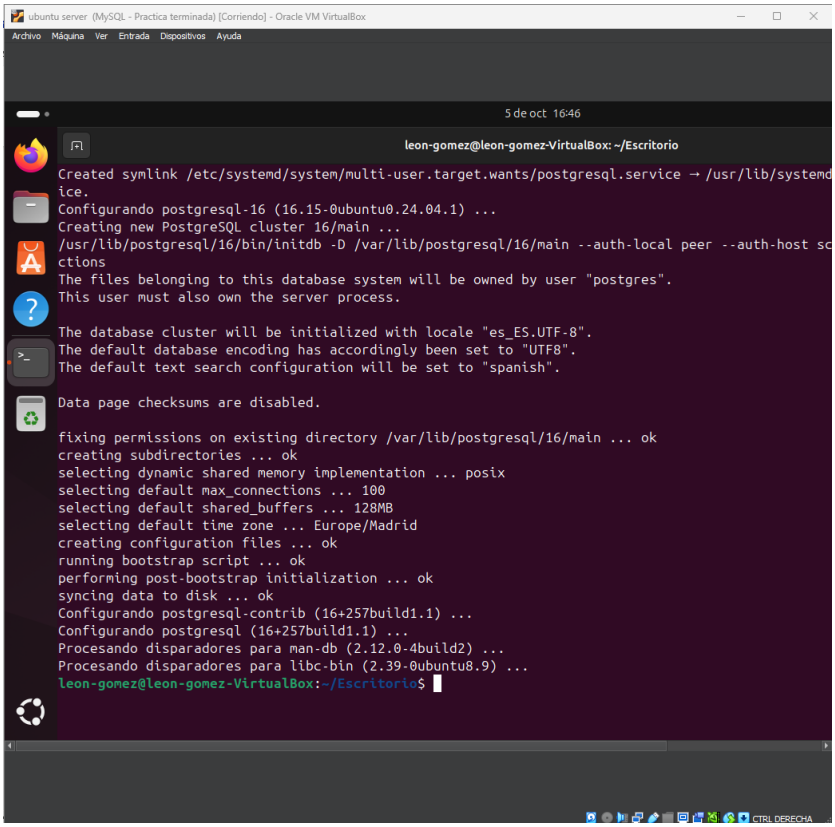
Paso 1 — Actualizar el índice de paquetes



Paso 2 — Actualizar los paquetes instalados sudo apt upgrade -y



Paso 3 — Instalar PostgreSQL y sus utilidades adicionales sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y



Paso 4 — Comprobar que el servicio está activo sudo systemctl status postgresql

```
leon-gomez@leon-gomez-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Mon 2026-10-05 16:46:38 CEST; 5min ago
   Main PID: 9811 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 2ms

oct 05 16:46:38 leon-gomez-VirtualBox systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
oct 05 16:46:38 leon-gomez-VirtualBox systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
leon-gomez@leon-gomez-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Paso 5 — Habilitar el arranque automático sudo systemctl enable postgresql

```
leon-gomez@leon-gomez-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo systemctl enable postgresql
Synchronizing state of postgresql.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable postgresql
leon-gomez@leon-gomez-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Paso 6 — Comprobar el puerto de escucha sudo ss -tlnp | grep 5432

```
leon-gomez@leon-gomez-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo ss -tlnp | grep 5432
LISTEN 0      200        127.0.0.1:5432       0.0.0.0:*    users:(("postgres",pid=10858,fd=6))
leon-gomez@leon-gomez-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Paso 7 — Cambiar al usuario del sistema "postgres" sudo -i -u postgres

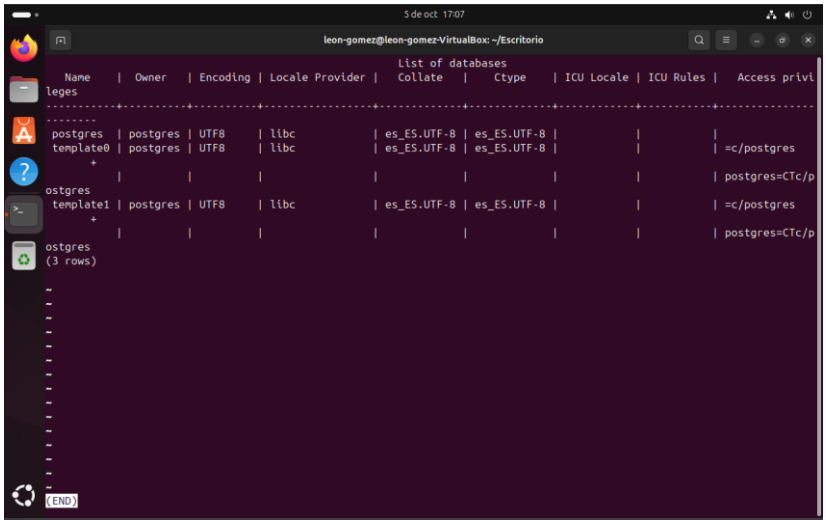
Paso 8 — Entrar en la consola interactiva de PostgreSQL psql

```
leon-gomez@leon-gomez-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo -i -u postgres
postgres@leon-gomez-VirtualBox:~$ psql
psql (16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=#
```

Paso 9 — Comprobaciones básicas dentro de la consola \l \du SELECT version();

\l



```
postgres=# \du
                             List of roles
 Role name |                         Attributes
-----------+------------------------------------------------------------
 postgres  | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS
```

SELECT version();

```
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
 PostgreSQL 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.
1) 13.3.0, 64-bit
(1 row)
```

Paso 10 — Crear una base de datos y una tabla de prueba CREATE DATABASE practica_postgres; \c practica_postgres CREATE TABLE alumnos (id SERIAL PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50), curso VARCHAR(30)); INSERT INTO alumnos (nombre, curso) VALUES ('Sara', 'DAM2'), ('Jorge', 'ASIR1'); SELECT * FROM alumnos;

```
postgres=# SELECT version();
postgres=# CREATE DATABASE practica_postgres;
CREATE DATABASE
postgres=# \c practica practica_postgres
connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  Peer authentication failed for user "
practica_postgres"
Previous connection kept
postgres=# CREATE TABLE alumnos (
postgres(# id SERIAL PRIMARY KEY,
postgres(# nombre VARCHAR(50),
postgres(# curso VARCHAR(30)
postgres(# );
CREATE TABLE
postgres=# INSERT INTO alumnos (nombre, curso) VALUES ('Sara', 'DAM2'), ('Jorge', 'ASIR1');
INSERT 0 2
postgres=# SELECT * FROM alumnos;
 id | nombre | curso
----+--------+-------
  1 | Sara   | DAM2
  2 | Jorge  | ASIR1
(2 rows)

postgres=#
```

Paso 12 — Salir de la consola psql \q

Paso 13 — Volver a tu usuario habitual exit

```
postgres=# \q
postgres@leon-gomez-VirtualBox:~$ exit
cerrar sesión
leon-gomez@leon-gomez-VirtualBox:~/Escritorio$
```

3.3. Comandos de gestión del servicio (referencia útil)

Acción	Comando
Parar el servicio	`sudo systemctl stop postgresql`
Arrancar el servicio	`sudo systemctl start postgresql`
Reiniciar el servicio	`sudo systemctl restart postgresql`
Ver los últimos registros de log	`sudo tail -f /var/log/postgresql/postgresql-*-main.log`
Desinstalar por completo (opcional)	`sudo apt remove --purge postgresql postgresql-contrib -y`

Resultado esperado de la Práctica 3: PostgreSQL instalado y en ejecución con arranque automático, acceso verificado a través del usuario de sistema `postgres` y de la consola `psql`, y base de datos de prueba (`practica_postgres`) creada y consultada correctamente.

Resumen comparativo final

	MySQL	MariaDB	PostgreSQL
Paquete a instalar	`mysql-server`	`mariadb-server`	`postgresql postgresql-contrib`
Servicio systemd	`mysql`	`mariadb`	`postgresql`
Cliente de consola	`mysql`	`mariadb` (o `mysql`)	`psql`
Puerto por defecto	3306	3306	5432
Autenticación por defecto (local)	usuario + contraseña (`root`)	usuario + contraseña (`root`)	usuario del sistema operativo (método "peer")
Script de refuerzo de seguridad	`mysql_secure_installation`	`mysql_secure_installation`	no existe un equivalente directo
Cambiar de base de datos activa	`USE nombre;`	`USE nombre;`	`\c nombre`
Listar bases de datos	`SHOW DATABASES;`	`SHOW DATABASES;`	`\l`
Ver la versión instalada	`SELECT VERSION();`	`SELECT VERSION();`	`SELECT version();`
Columna autoincremental	`AUTO_INCREMENT`	`AUTO_INCREMENT`	`SERIAL`
Fichero de configuración principal	`/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf`	`/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf`	`/etc/postgresql/<versión>/main/postgresql.conf`

Recomendación final: realiza cada práctica en una máquina virtual independiente, o restaura un snapshot limpio de Ubuntu en VirtualBox antes de empezar cada una. Esto evita conflictos de puertos entre MySQL y MariaDB, y te permite repetir cualquiera de las tres prácticas desde cero tantas veces como necesites para consolidar lo aprendido.